

# Руководство — подготовка грузовых помещений для экипажей гражданских судов

Illustrated edition: handbook для гражданских экипажей с текстом, схемой процесса, сводной таблицей и визуальными примерами из реальной презентации по hold cleaning.

## Для кого документ

Капитан, старший помощник, вахтенный помощник, боцман и палубная команда, которым нужен не слайдодек, а paper handbook по hold readiness, survey logic, reporting и управлению ограничениями.

---

### Основа

Corporate manual, вебинар от 27 марта 2026 и доработанная презентация по hold cleaning.

---

### Визуальный слой

Схема процесса, сводная operational table и 8 иллюстраций по ключевым стадиям cleaning.

---

### Формат

---

### Дата



---

# Оглавление

Назначение документа

На чем основан документ

Что это руководство не заменяет

Почему подготовка трюмов становится проблемой

Как пользоваться этим руководством

Быстрая карта процесса

Быстрая связка cargo -> likely procedure

**1. Что такое стандарт чистоты и почему это важно**

1.1 Основные уровни чистоты

1.2 Почему нельзя начинать cleaning без понимания стандарта

**2. Что реально проверяет surveyor**

2.1 Что чаще всего приводит к fail

2.2 Что нужно понимать про surveyor behavior

**3. Роли и ответственность на борту**

3.1 Капитан

3.2 Старший помощник

3.3 Второй помощник / другой офицер поддержки

3.4 Боцман

3.5 Матросы и OS

**4. Planning: когда подготовка реально начинается**

4.1 Что нужно решить до окончания выгрузки

4.2 Почему важно принимать решение рано

4.3 Distinction between cleaning and maintenance

**5. Готовность судна к hold cleaning**

5.1 Что должно быть на борту как минимум

5.2 Practical stock

5.3 Readiness principle

**6. High pressure machine: почему это критическое оборудование**

6.1 Что экипаж обязан контролировать

6.2 Почему это нужно

6.3 Что нужно по spares

**7. Химия: как выбирать и использовать с умом**

7.1 Общий принцип подбора химии

7.2 Общие правила хранения и запаса

7.3 U.N. 150 — кислотный cleaner

7.4 U.N. 200 — щелочной cleaner

7.5 Почему test patches обязательны

7.6 Flushing of chemical equipment

7.7 Hold coat

7.8 Lime wash / calcium hydroxide

## 8. Базовая cleaning sequence

- 8.1 Этап 1. Adjacent area cleaning
- 8.2 Этап 2. Removal of dunnage, lashings and foreign materials
- 8.3 Этап 3. Mechanical residue removal
- 8.4 Этап 4. Double sweep
- 8.5 Этап 5. Water migration control
- 8.6 Этап 6. Sea water wash
- 8.7 Этап 7. Chemical application if needed
- 8.8 Этап 8. Fresh water wash-down
- 8.9 Этап 9. Pump-out / removal of wash water
- 8.10 Этап 10. Bilges
- 8.11 Этап 11. Drying and ventilation
- 8.12 Этап 12. Coating repair and painting
- 8.13 Этап 13. Final self-inspection

## 9. Специальные процедуры по типу груза

- 9.1 Когда достаточно water procedure
- 9.2 Когда обычно нужен U.N. 200
- 9.3 Когда обычно нужен U.N. 150
- 9.4 Special case: cement, clinker, gypsum
- 9.5 AQIS additional requirements

## 10. Bilges: отдельный критический блок

- 10.1 Почему bilges так важны
- 10.2 Что должно быть проверено
- 10.3 Burlap / hessian
- 10.4 Дополнительные меры против water ingress

### Hatch cover integrity and weather tightness

Почему hatch covers важны в контуре hold preparation

Что проверять practically

Типы проверок

Что делать до погрузки чувствительного груза

### Ventilation and drying: отдельный operational block

Когда drying начинается на практике

Что экипаж должен контролировать

Как practically оценивать готовность

Проблема humid conditions

Practical rule

## 11. Painting: когда это помогает, а когда убивает результат

- 11.1 Что нельзя делать
- 11.2 Что можно делать
- 11.3 Почему свежая краска опасна
- 11.4 Practical decision rule

## 12. Безопасность работ

- 12.1 Основные риски
- 12.2 Minimum safety controls
- 12.3 HP machine safety

12.4 Chemical safety

12.5 Bilges and low-space work

12.6 Fatigue

### **13. Организация людей и sequencing по трюмам**

13.1 Typical small-crew reality

13.2 Что нужно решать заранее

13.3 Why “all on holds” can be dangerous

13.4 Simple planning logic

13.5 Practical team layout reminder

### **14. Фото, видео и доказательная база**

14.1 Что нужно фиксировать

14.2 Какая фиксация особенно полезна

14.3 GoPro, drones and similar tools

14.4 Формат evidence package

### **15. Reporting: как писать так, чтобы это работало**

15.1 Hold cleaning plan

15.2 Daily progress report

15.3 Final cleaning report

15.4 Что важно для office

### **16. Коммерческое давление и как с ним работать**

16.1 Что такое коммерческое давление в этой теме

16.2 Что нельзя делать под давлением

16.3 Что нужно делать

16.4 Strong argument to office

16.5 Shore gang request

16.6 Shore gang management on board

### **17. Когда нужно остановиться и признать ограничение**

### **18. Practical checklist before cleaning starts**

### **19. Practical checklist before survey**

### **20. Minimum daily reporting template**

### **Глоссарий ключевых терминов**

### **21. Краткая справка по типам грузов и cleaning logic**

Чаще water cleaning

Чаще alkali cleaner

Чаще acid cleaner

Отдельная ветка

### **22. Главные ошибки экипажа**

### **23. Заключение**

Источники и основа документа

---

## Назначение документа

Это руководство предназначено для капитанов, старших помощников, вахтенных помощников, боцманов и палубных команд гражданских сухогрузных судов, которым нужно подготовить грузовые помещения под следующий груз в реальной эксплуатации.

Документ собран как практический handbook, а не как короткая выжимка. Его задача:

- дать экипажу развернутую логику подготовки трюмов;
- связать cleaning standard, safety, bilges, coating, hatch integrity, survey и отчетность в одну систему;
- объяснить, почему подготовка трюмов часто проваливается не на стадии мойки, а раньше: на стадии планирования, снабжения, технической готовности и коммуникации с офисом;
- помочь экипажу не только выполнять cleaning procedure, но и управлять ограничениями: нехваткой времени, людей, химии, оборудования, вентиляции, сушки и поддержки с берега.

Руководство ориентировано именно на проблематику экипажей гражданских судов, а не на идеальный корпоративный мир, где все ресурсы всегда доступны вовремя.

Часть терминов внутри оставлена на том языке, на котором они реально живут в судовой практике и manuals. В конце документа добавлен глоссарий, чтобы handbook был полезен не только старшему, но и младшим офицерам, боцману и палубной команде.

---

## На чем основан документ

Руководство опирается на три практических источника:

- корпоративный manual по bulk carriers;
- вебинар **2026-03-27** по подготовке грузовых помещений;
- доработанную презентацию Андрея Гаенко.

Это значит, что внутри собраны:

- формальная procedural logic;
- полевой опыт реальной подготовки трюмов;
- реальные проблемы экипажей: короткий переход, дефицит людей, коммерческое давление, слабая готовность судна, неидеальное оборудование, сложный survey и необходимость прикрывать себя документально.

---

## Что это руководство не заменяет

Этот документ не заменяет:

- требования вашей компании и shipboard SMS;
- cargo-specific instructions от owners, charterers, shippers и surveyors;
- MARPOL, SOLAS, IMSBC Code, правила флага и порта;

- MSDS / SDS для химии;
- permit-to-work, enclosed space procedures и onboard safety management;
- технические инструкции производителя по HP machine , pumps, chemical systems и coatings.

Его следует использовать как рабочую опору и расширенное практическое руководство, а не как основание игнорировать бортовые процедуры.

---

## Почему подготовка трюмов становится проблемой

На бумаге hold cleaning выглядит просто:

- убрали остатки;
- смыли;
- нанесли химию;
- смыли еще раз;
- подсушили;
- подкрасили;
- прошли survey.

В реальной эксплуатации так почти не бывает.

Основные причины проблем:

- времени меньше, чем требует реальное состояние трюмов;
- палубная команда маленькая;
- предыдущий груз тяжелый по cleaning profile;
- coating в hold уже деградировала;
- bilges и lines не доверяют;
- HP machine одна, запасных частей мало или нет;
- химия есть не вся, не того типа или в недостаточном объеме;
- office не понимает фактического состояния holds;
- на судне нет привычки к хорошей фотофиксации и внятной reporting;
- экипаж слишком поздно признает, что без shore gang, доп. времени или chemicals не обойтись.

Поэтому главный тезис этого руководства такой:

Подготовка грузовых помещений – это не просто мойка. Это управляемая операция, где cleaning, safety, bilges, coating, documentation и communication должны работать как одна система.

---

## Как пользоваться этим руководством

Документ лучше читать не подряд один раз, а использовать по этапам:

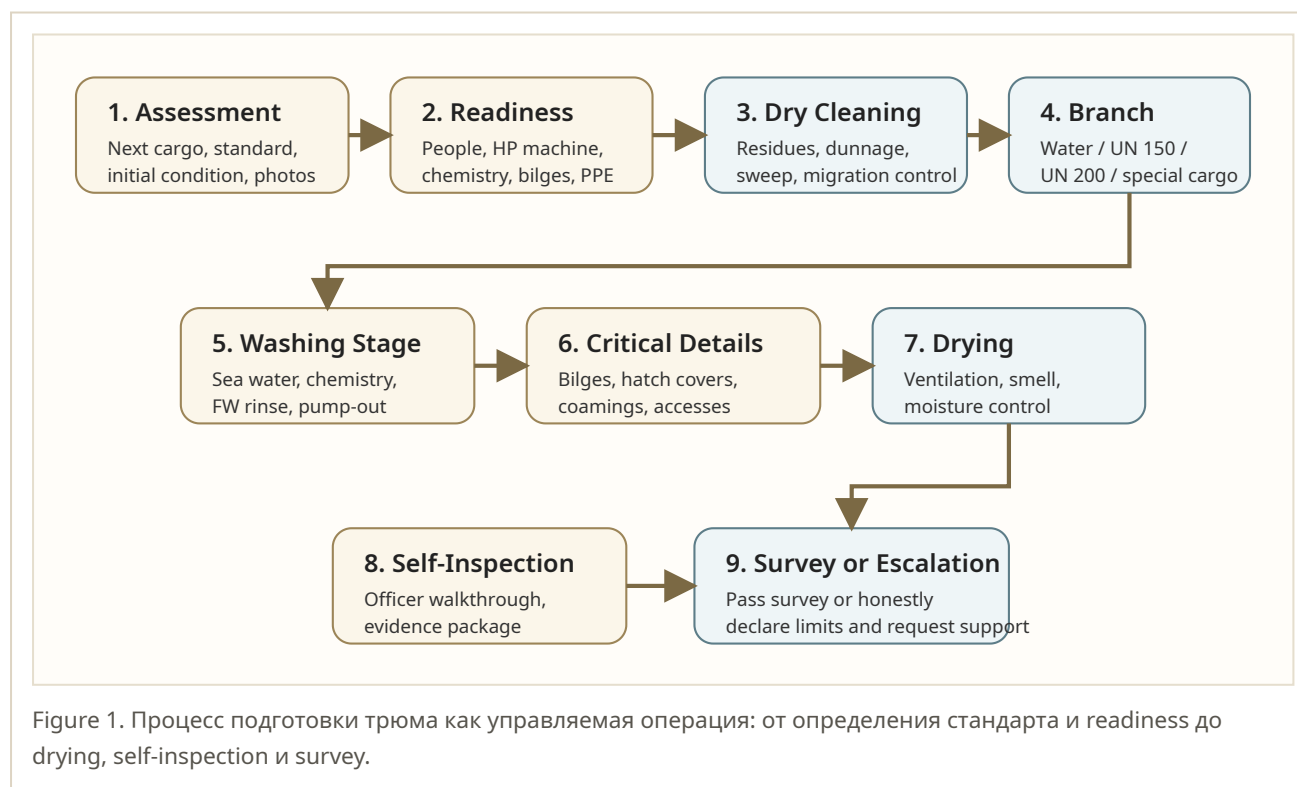
1. До окончания выгрузки: разделы про стандарты чистоты, planning, readiness и распределение ролей.

2. Перед началом cleaning: разделы про оборудование, химию, safety и bilges.
3. Во время cleaning: procedural sections по water cleaning, U.N. 150 , U.N. 200 , cement/clinker/gypsum и hold coat.
4. Перед survey: разделы про pre-survey inspection, smell, painting, bilges, hatch cover integrity и сопровождение surveyor.
5. Под коммерческим давлением: разделы про отчетность, communication with office, ресурсные ограничения и request for shore support.

## Быстрая карта процесса

Ниже укрупненная operational logic подготовки трюма. Это не заменяет разделы ниже, а помогает экипажу быстро держать в голове всю цепочку.

1. Выгрузка завершена и hold открыт для первичной оценки.
2. Определен следующий груз и требуемый standard of cleanliness.
3. Зафиксировано исходное состояние holds, bilges, hatch covers и adjacent areas.
4. Проверена readiness судна: люди, HP machine , химия, bilge system, lighting, access, PPE.
5. Выбран cargo-specific cleaning branch: water only / U.N. 200 / U.N. 150 / cement-clinker-gypsum / AQIS .
6. Выполнен dry cleaning: residues, dunnage, lashings, sweep, migration control.
7. Выполнены washing / chemical stages по выбранной ветке.
8. Отдельно доведены до готовности bilges, hatch-related areas, ladders, accesses.
9. Выполнены drying, ventilation, smell control и self-inspection.
10. Собран evidence package, officer ready сопровождать surveyor.
11. Hold признан ready либо ограничение честно зафиксировано и эскалировано.





## Быстрая связка cargo -> likely procedure

- Grain / wheat / sugar / salt / urea — чаще water cleaning + high attention to dryness, smell, bilges and loose flakes.
- Coal / coke / petcoke / seed cake / fish meal / fly ash — чаще требуется alkali cleaner, повторяемость цикла зависит от residues and smell.
- Bauxite / bentonite / chrome ore / limestone / stubborn mineral residues — чаще требуется acid cleaner с обязательными test patches.
- Cement / clinker / gypsum — отдельная ветка; water слишком рано применять нельзя.
- AQIS-sensitive cargo chain — cleaning score выходит далеко за пределы самого hold.

| Previous cargo / contamination profile                       | Typical target standard                                                               | Likely cleaning branch                                          | What usually breaks the process                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Coal / coke / petcoke / oily organic residues                | Часто нужен grain clean или другой высокий standard под следующий чувствительный груз | U.N. 200 branch + full dry cleaning + FW rinse                  | Black film, smell, dark corners, dirty bilges, false optimism after first wash |
| Bauxite / bentonite / chrome ore / stubborn mineral residues | От normal clean до grain clean в зависимости от next cargo                            | U.N. 150 after test patches + controlled rinse                  | Crusted residues, streaks, coating sensitivity, incomplete flushing            |
| Cement / clinker / gypsum                                    | Высокий standard almost always requires dedicated branch                              | Dry removal first, U.N. 150, only then water stage              | Early water use, hardened residues, blocked bilges, underestimation of time    |
| Grain / sugar / salt / urea / many light dry cargoes         | Часто достаточно water-based route if initial hold condition good                     | Dry clean + sea water + fresh water + drying and bilges control | Skipping dry cleaning, wet hold, smell, loose flakes                           |
| AQIS-sensitive chain                                         | AQIS beyond hold-only readiness                                                       | Extended cleaning of hold + deck + hatch-related hidden spots   | Seeds and dust in crevices, hatch hardware, crane areas and deck details       |

Table 1. Укрупненная operational table для быстрого выбора cleaning branch. Это не заменяет cargo-specific instructions, но резко уменьшает blind guessing.

## 1. Что такое стандарт чистоты и почему это важно

Первый вопрос, который должен быть решен еще до начала cleaning:

Какой standard of cleanliness требуется под следующий груз?

Без этого экипаж работает вслепую.

## 1.1 Основные уровни чистоты

Ниже приведены практические уровни чистоты, которые встречаются в эксплуатации.

### Load on top

Используется, когда идет погрузка того же груза поверх предыдущего, и charterers допускают, что части остатков останутся в hold.

Практически:

- это не полноценный cleaning standard;
- даже при **load on top** полезно убирать как можно больше residues;
- если steelwork скрыта остатками груза, судно лишается возможности своевременно замечать повреждения, corrosion, cracks и coating defects.

### Shovel clean

Это уровень после discharge grab / bulldozer / shovel, когда остатки груза еще остаются в hold, но bulk cargo в основном удален.

Практически:

- это промежуточное состояние, а не целевой результат для sensitive cargoes;
- при современных ограничениях по MARPOL такой уровень сам по себе все реже бывает конечной целью.

### Normal clean

Это базовая cleaning logic, когда специальных требований к grain-like sensitivity нет.

Обычно включает:

- mechanical removal of residues;
- double sweep;
- washing by sea water;
- washing by fresh water;
- full drying.

Такой уровень может быть достаточен для части cargoes типа:

- bauxite;
- coal;
- iron ore;
- petcoke;
- других non-sensitive cargoes.

Но это надо подтверждать cargo requirement, а не предполагать по привычке.

## Grain clean

Это наиболее важный и наиболее частый высокий стандарт, с которым сталкивается экипаж.

Практически он означает, что hold:

- свободен от всех следов предыдущего груза;
- свободен от loose rust;
- свободен от loose paint flakes;
- не содержит мусора и посторонних загрязнений;
- dry;
- не имеет сильного запаха;
- имеет bilges в рабочем и чистом состоянии;
- не дает очевидных оснований для fail при visual inspection, white glove test, smell test и bilge inspection.

Важно:

- **grain clean** не означает, что hold выглядит как только что построенный;
- не каждая точка ржавчины означает fail;
- loose rust, flakes, smell, moisture, bad bilges и hidden residues означают реальный риск fail.

## AQIS standard

Это дополнительный высокий стандарт, связанный с quarantine cleanliness. Он намного строже по части seed contamination, dust, plant residues, insects и residues в малозаметных местах.

Особенность:

- инспекция выходит за пределы hold как такового и захватывает upper deck, cranes, hatch covers, stores, flanges, grease areas и другие места, где могут остаться residues.

## Hospital clean

Это уровень выше обычного grain clean.

Практически:

- cleanliness как при grain clean;
- дополнительно требуется полностью intact paintwork на surfaces, fittings и hatch covers.

Для обычной гражданской эксплуатации это редкий и дорогой по effort standard.

## 1.2 Почему нельзя начинать cleaning без понимания стандарта

Если экипаж не знает, к чему он готовит hold, происходят типовые ошибки:

- тратят время на unnecessary work там, где достаточно **normal clean**;
- наоборот, останавливаются слишком рано, думая, что hold уже passable;
- поздно решают вопрос по химии;
- не понимают, нужна ли painting;

- поздно начинают сушку и вентиляцию;
  - не готовят bilges на уровне, который будет реально нужен.
- 

## 2. Что реально проверяет surveyor

Сюрвейер не оценивает усилия экипажа. Он оценивает результат.

Практически он может проверять:

- визуальную чистоту hold;
- наличие loose rust и paint flakes;
- белую ветошь / white glove type contact;
- влажность;
- запах;
- состояние bilges;
- состояние access;
- hatch-related contamination;
- иногда hatch cover tightness / hose test / ultrasonic test;
- иногда bilge function or evidence of testing.

### 2.1 Что чаще всего приводит к fail

На практике наиболее частые причины fail такие:

- residues в brackets, behind pipe guards, along bulkhead toes, under deck head details;
- bilges грязные, мокрые или не вызывают доверия;
- loose rust и falling flakes;
- свежая краска с запахом;
- residual smell of previous cargo, oil or chemicals;
- hold сухой не полностью;
- hatch cover underside, coamings или adjacent areas осыпают загрязнение обратно в hold;
- экипаж не может показать, что bilges и alarms проверялись.

### 2.2 Что нужно понимать про surveyor behavior

Surveyor:

- может идти нестандартным маршрутом;
- может смотреть не туда, куда экипаж привык;
- может просить открыть bilges, дать ladder, показать hard-to-reach areas;
- может быть формальным;
- может быть придирчивым;
- может быть коммерчески мотивированным;
- может искать причину fail активнее, чем reason to pass.

Из этого следует простое правило:

Экипаж должен готовить hold не под собственный маршрут обхода, а под максимально неприятный маршрут проверки.

---

## 3. Роли и ответственность на борту

Подготовка трюмов проваливается, когда это становится “чьей-то задачей вообще”.

На борту должна быть ясная role distribution.

### 3.1 Капитан

Капитан отвечает за:

- решение по общему risk posture;
- раннюю эскалацию в офис;
- подтверждение, что ресурсы достаточны или официально недостаточны;
- разрешение конфликта между cleaning, voyage schedule и safety;
- поддержку старпома, если нужен shore gang, chemicals, repair attendance или delay.

Капитан не должен оставлять старпома один на один с impossible demand.

### 3.2 Старший помощник

Это owner операции на борту.

Он отвечает за:

- cleaning plan;
- sequencing по трюмам;
- manpower allocation;
- bilge / hatch / coating priorities;
- выбор cleaning procedure;
- решение по химии;
- pre-survey self-inspection;
- reporting and evidence package;
- сопровождение surveyor или назначение компетентного офицера.

### 3.3 Второй помощник / другой офицер поддержки

Практически может брать на себя:

- фотофиксацию и progress log;
- часть inspections;
- bilge records;

- помощь в сопровождении surveyor;
- контроль документации;
- контроль weather / daylight window / timing.

### 3.4 Боцман

Ключевая фигура на execution-level.

Должен:

- знать practical sequence;
- контролировать людей и инструмент;
- заранее видеть, где not enough manpower;
- не допускать unsafe improvisation;
- давать старпому честную картину, а не “вроде справимся”.

### 3.5 Матросы и OS

Они выполняют не “подсобные работы”, а критический объем:

- shovelling;
- double sweep;
- hose work;
- HP support;
- chemical application support;
- bilge cleaning;
- drying and wipe-down;
- movement of equipment and residues.

Поэтому их fatigue, PPE и clarity of task критичны.

---

## 4. Planning: когда подготовка реально начинается

Правильная подготовка трюмов начинается не после discharge complete, а в последние стадии выгрузки предыдущего груза.

### 4.1 Что нужно решить до окончания выгрузки

Еще до discharge complete экипаж должен ответить на вопросы:

- какой next cargo;
- какой cleaning standard требуется;
- какое фактическое состояние holds после previous cargo;
- сколько времени реально доступно;
- сколько людей реально доступны без развала остального ship routine;

- нужна ли химия;
- какая химия есть на борту;
- есть ли рабочая HP machine ;
- можно ли доверять bilges;
- нужна ли painting и есть ли на нее drying window;
- нужен ли shore gang;
- есть ли риск, что delivery / loading лучше сдвинуть, чем войти в costly survey rejection.

## 4.2 Почему важно принимать решение рано

Manual прямо исходит из того, что если cleaning time недостаточно, лучше сообщить об этом сразу. Если hold будет rejected by surveyor уже у причала, последствия могут быть дороже:

- stevedore idle time;
- terminal dues;
- cleaning gang expenses;
- tugs and pilots;
- delays and commercial disputes.

Это значит:

поздно признанная проблема почти всегда дороже, чем рано признанная проблема .

## 4.3 Distinction between cleaning and maintenance

На практике экипаж смешивает cleaning и maintenance.

Нужно разделять:

- jobs needed to make the hold pass survey now;
- maintenance jobs, которые желательно сделать, но они уже owner maintenance, а не cleaning proper.

Если это не разделить, срок cleaning искусственно “раздувается”, а офис получает мутную картину.

# 5. Готовность судна к hold cleaning

Подготовка трюмов часто проваливается потому, что cleaning equipment и hold condition не держались в готовности заранее.

## 5.1 Что должно быть на борту как минимум

Для судов с часто меняющимися грузами на борту должны быть в рабочем состоянии:

- high pressure cleaner;
- комплект для нанесения химии;

- средства подъема и удаления residues;
- запас расходников;
- bilge covers / strainers;
- cleaning tools;
- PPE;
- запас hold paint and thinner;
- burlap / hessian для bilges.

Практически экипажу нужен не просто “наличествует по инвентарю”, а реальный working readiness.

## 5.2 Practical stock

Нужно иметь не символический, а реально рабочий запас:

- brooms;
- brushes;
- scrapers;
- squeegees;
- mops;
- buckets;
- rags and sponges;
- ladders;
- wire brushes;
- grinders and needles;
- hoses of sufficient length;
- spare nozzles and connectors;
- paint rollers with extensions;
- extra PPE set for every involved crewmember;
- bilge covering material.

## 5.3 Readiness principle

Судно должно стремиться к состоянию:

если завтра после dirty cargo потребуется готовить holds под grain standard, у нас есть чем это делать.

Если чего-то нет:

- вопрос должен подниматься заранее;
  - дефицит должен быть written and tracked;
  - нельзя обнаруживать отсутствие ключевых вещей в день, когда cleaning already running.
-



---

## 6. High pressure machine: почему это критическое оборудование

На большинстве судов **HP machine** — это не удобство, а центральный инструмент.

Без нее можно сделать часть работы, но efficiency падает резко.

### 6.1 Что экипаж обязан контролировать

Перед использованием:

- достаточная подача чистой пресной воды;
- запрет на salt water supply to machine;
- oil level above minimum;
- filter condition;
- cables, hoses, lances, connections;
- cooling and horizontal positioning;
- obvious defects and leaks.

После использования:

- cleaning;
- immediate minor maintenance;
- recording hours;
- safe storage, especially in bad weather;
- защита от rain and corrosion.

### 6.2 Почему это нужно

На практике эта машина:

- дорогая;
- легко становится single point of failure;
- ломается в самый плохой момент;
- часто выходит из строя не от возраста, а от плохого care.

Если у вас один **HP cleaner** на всю cleaning campaign, к нему надо относиться как к critical asset.

### 6.3 Что нужно по spares

Минимально полезно иметь:

- spare hoses;
- nozzles;
- repair kits for valves / seals / rotating nozzles;
- fittings and couplings;
- special oil;

- возможность быстро заменить часто выходящие из строя элементы.

Для большого объема работы две working machines лучше одной.

---

## 7. Химия: как выбирать и использовать с умом

Одна из самых вредных ошибок — думать, что химия сама “решит вопрос”.

Химия помогает, если:

- выбран правильный тип;
- hold правильно подготовлен;
- тест сделан правильно;
- концентрация подобрана;
- выдержано время реакции;
- wash-down организован правильно;
- afterwards equipment properly flushed.

### 7.1 Общий принцип подбора химии

Как рабочее правило:

- органические и бывшие органическими грузы часто лучше идут через **alkali cleaner** ;
- неорганические и минеральные residues часто требуют **acid cleaner** ;
- hold coat / lime coat применяются не для cleaning, а для защиты coating перед некоторыми грузами.

Но это ориентир, а не повод выключать голову.

### 7.2 Общие правила хранения и запаса

Химия должна:

- храниться защищенной от sun, weather and extreme temperature;
- быть в достаточном запасе;
- пополняться до того, как запас упадет до критического уровня;
- сопровождаться понятными MSDS / SDS;
- использоваться только обученными людьми в полном PPE.

### 7.3 **U.N. 150** — кислотный cleaner

Применяется для ряда mineral / alkaline / stubborn cargo residues и для special cleaning after cement-like cargoes.

Практическая логика:

- hold swept, cleaned and dried before application;

- для cement / clinker / gypsum water до нужного этапа не применять;
- сначала test areas;
- typical dilution range 1:0 to 1:4 ;
- reaction time обычно 15-30 min ;
- cleaning supported mechanically if needed;
- afterwards thorough fresh water wash.

Ключевое:

- test patches must be comparable;
- одинаковые spray angle, distance and wash method;
- цель не strongest mix, а most economical effective mix.

## 7.4 U.N. 200 — щелочной cleaner

Часто подходит под coal / coke / petcoke / fishmeal / oily / organic-related contamination.

Практически:

- после sweeping и sea water wash;
- sea water should be mostly drained or evaporated before chemical application;
- typical dilution range up to 1:6 ;
- test patches again mandatory;
- reaction time 15-45 min ;
- нельзя позволять смеси полностью высохнуть;
- afterwards fresh water wash and mechanical support if needed.

## 7.5 Почему test patches обязательны

Две ошибки, которые стоят времени и химии:

- брать концентрат по умолчанию;
- брать слишком слабую смесь “на глаз”.

Mix must depend on:

- cargo type;
- contamination degree;
- ambient temperature;
- humidity;
- coating condition;
- mechanical support;
- water pressure during wash-down.

## 7.6 Flushing of chemical equipment

После химии hoses, tanks, pumps, lances и fittings должны быть flushed.

Особенно важно после acid cleaner:

- cleaning system itself can be damaged;
- flushing must be done даже перед coffee break, если химия агрессивная;
- иначе вы портите equipment именно тогда, когда он нужен завтра.

## 7.7 Hold coat

Barrier / hold coat имеет смысл:

- для salt;
- petcoke;
- sulphur;
- и некоторых других cargoes, где нужна защита coating и облегчение последующего cleaning.

Практические условия:

- surface should be clean and dry;
- hold temperature in working range;
- typical mix 1:2 with fresh water;
- наносить тонким uniform layer from bottom upwards ;
- высыхание 2-6 hours , но поверхность остается slippery / waxу.

## 7.8 Lime wash / calcium hydroxide

Используется в основном:

- для salt;
- sulphur;
- и ситуаций, где acidic cargo attack on coating особенно вероятен.

Практически:

- lime coat thicker and more protective against acid attack;
- наносится в dry hold;
- tank top обычно требует multiple layers;
- lower side shell area also protected;
- removal hard and labor-consuming;
- использовать only when really needed.

# 8. Базовая cleaning sequence

Ниже изложена practical universal sequence, которую потом нужно адаптировать под конкретный cargo.

## 8.1 Этап 1. Adjacent area cleaning

До основной мойки очистить:

- hatch covers;
- mast houses;
- crane areas;
- main deck around holds;
- accommodation ladders if relevant;
- coaming drain channels;
- sounding pipes;
- места, откуда грязь потом может снова попасть в cleaned hold.

Если этого не сделать, часть cleaning effort просто обнуляется.

## **8.2 Этап 2. Removal of dunnage, lashings and foreign materials**

Из hold должны быть удалены:

- dunnage;
- lashings;
- temporary materials;
- мусор;
- остатки, не связанные с cleaning proper.

## **8.3 Этап 3. Mechanical residue removal**

Собрать residues:

- shovel clean;
- broom clean;
- buckets / bags / drums / mucking system;
- все discharge and disposal в рамках MARPOL и local rules.

Практически это самое важное место экономии времени.

## Сбор остатков груза в Биг-Бэги



Сбор сухих остатков груза в биг-бэги до водной стадии. Это экономит время на washing и уменьшает загрязнение bilges.

### 8.4 Этап 4. Double sweep

Второй sweep нужен не “для галочки”, а чтобы:

- реально уменьшить total residue load;
- увидеть stuck residues;
- снизить water and chemical consumption.

### 8.5 Этап 5. Water migration control

До water wash проверить:

- bilge lines;
- valve positions;
- возможность migration to adjacent holds;
- risk to water-sensitive cargoes in other holds;
- состояние tank top manholes and relevant closures.

### 8.6 Этап 6. Sea water wash

Для большинства cargoes:

- first wash done with sea water by fire hoses / nozzles;
- aim is bulk removal, not final finish;
- high pressure tripods / water jets can help if available.



Исключение:

- cement / clinker / gypsum have special no-water-start logic.

Замывка сверху



Top-down washing

Стандартная замывка заборной водой



Standard sea water wash

Визуальная логика washing stage: сначала работа сверху и bulk removal, затем доведение поверхностей standard sea-water branch.

## 8.7 Этап 7. Chemical application if needed

После того как surfaces sufficiently dry:

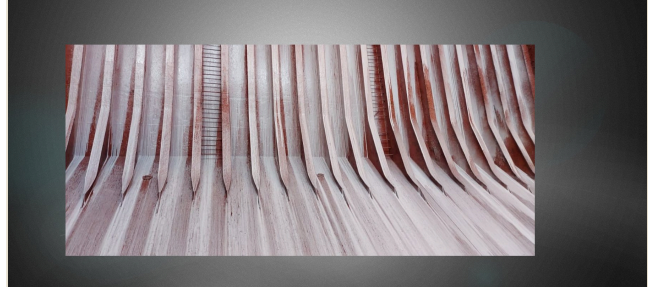
- choose chemical based on cargo and actual residues;
- do test areas;
- pick working concentration;
- apply evenly;
- often better from bottom to top;
- let react required time;
- support by brushes / scrapers if needed.

Метод нанесения химии



Method of chemical application

Вид нанесенной химии



Applied chemical on surface

Chemical branch не должен быть абстракцией. Важно и how to apply, и what the treated surface actually looks like before final rinse.

## 8.8 Этап 8. Fresh water wash-down

Fresh water stage:

- removes chemical and remaining residues;

- usually done top to bottom;
- HP machine used where it gives real advantage;
- nozzle distance and angle matter.

## Замывка пресной водой



Финальная пресноводная замывка после chemical stage. Для grain-like readiness здесь решаются остатки химии, следы груза и качество финальной поверхности.

## 8.9 Этап 9. Pump-out / removal of wash water

Нужно заранее знать:

- can bilge system be safely used or not;
- should wash water go to slop / holding tank;
- can diaphragm pumps be used;
- what MARPOL and local restrictions apply.

Если есть сомнение:

- не делать dubious discharge “на авось”;
- лучше retain, isolate and ask.

## 8.10 Этап 10. Bilges

После основной мойки:

- bilges cleaned;
- dried;
- strainers and covers cleaned;
- lines, pumps, non-return valves checked;
- alarms tested;



- back-flush considered;
- burlap / hessian fitted after drying.

## 8.11 Этап 11. Drying and ventilation

Влага после washing — одна из самых частых скрытых причин trouble.

Нужно:

- drain fully;
- wipe where necessary;
- ventilate intelligently;
- avoid creating smell / condensation problem before survey.

## 8.12 Этап 12. Coating repair and painting

Если needed:

- remove loose rust and paint first;
- touch-up if enough;
- larger paint job only if time, smell-out and company logic allow;
- never paint blindly because “так красивее”.

## 8.13 Этап 13. Final self-inspection

До survey экипаж должен пройти hold как surveyor:

- floor and tank top;
  - brackets;
  - under pipes;
  - under deck head details;
  - bilges;
  - ladders and platforms;
  - hatch cover undersides;
  - smell;
  - moisture;
  - loose flakes.
- 
- 

# 9. Специальные процедуры по типу груза

## 9.1 Когда достаточно water procedure

Для части cargoes water cleaning реально достаточно, если hold condition allows.

К таким cargoes часто относятся:

- grain;
- wheat;
- sugar;
- iron ore;
- salt;
- scrap;
- slag;
- urea;
- soya beans;
- potash;
- phosphate rock;
- soda ash;
- многие другие water-clean cases.

Но even here water-only не означает “смыть кое-как”.

Нужно:

- full dry cleaning first;
- migration control;
- thorough FW rinse;
- grain-clean stage if required;
- bilges and smell not neglected.

## 9.2 Когда обычно нужен U.N. 200

Часто alkali cleaner нужен после:

- coal;
- coke;
- calcined petroleum coke;
- petcoke;
- seed cake;
- fish meal;
- fly ash;
- brown coal briquettes;
- sunflower seed;
- palm kernel / shells;
- and similar contamination profiles.

Практически экипажу важно понимать:

- U.N. 200 нужен не “потому что так принято после угля”, а потому что residue profile oily, sticky, dusty or organic;
- просто смыть coal dust водой обычно недостаточно;
- после первого цикла нужно критично смотреть на film, dark staining, smell and corners;
- если residues остаются в pores coating или в geometry steelwork, цикл может потребоваться повторить.

Типовая logic:

- maximum dry cleaning first;
- alkali application by tested concentration;
- reaction time without суеты;
- brushes / pads / scrapers where chemistry alone insufficient;
- thorough fresh water rinse;
- smell and wipe check before declaring success.

### 9.3 Когда обычно нужен U.N. 150

Часто acid cleaner нужен после:

- bauxite;
- bentonite;
- chrome ore;
- clay;
- copper;
- ferro alloys;
- limestone;
- magnetite;
- manganese ore;
- zinc;
- vanadium ore;
- and similar mineral residues.

Практически экипажу важно понимать:

- U.N. 150 выбирают не потому, что “кислота сильнее”, а потому что residue mineral, crusted or chemically responsive to acid branch;
- acid cleaner особенно опасен для wrong coating areas и для экипажа, если dilution and test patch discipline слабые;
- если реакция идет aggressively, это не повод ускоряться blindly;
- после кислотной стадии flushing and fresh water rinse должны быть особенно добросовестными.

Типовая logic:

- dry cleaning and residue reduction first;
- test patch in representative area;
- confirm dilution;
- even application and observed reaction;
- limited manual assistance where justified;
- full rinse and post-rinse inspection for streaks, smell and remaining scale.

### 9.4 Special case: cement, clinker, gypsum

Это отдельная branch и одна из самых неприятных тем.

Ключевое правило:

No water before the procedure reaches the water-rinse stage.

Практически:

- start with broom / air / manual cleaning;
- use scrapers, brushes and patient dry removal rather than panic washing;
- bilges and lines protected from ingress;
- U.N. 150 used early;
- white reaction shows chemical activity;
- repeat until reaction with remaining residue no longer visible;
- only after that proceed to fresh water rinse;
- bilge system then must be flushed thoroughly because cementitious residues choke systems badly.

Дополнительно:

- crew must accept that this branch is slow and labor-intensive;
- attempt to “save time” by early water usually creates harder scale and bilge problems;
- if multiple holds affected and переход короткий, shore support question should be raised early, not after team is exhausted.

## 9.5 AQIS additional requirements

Если требуется AQIS standard, cleaning scope выходит за пределы hold.

Подлежат cleaning:

- upper deck;
- under pipelines;
- walkways;
- mast house tops;
- upper deck stores;
- mooring areas;
- garbage station;
- galley and provision related areas if relevant to quarantine concern;
- cranes, crane cabins, crane accesses;
- hatch wheeler and hinges;
- hatch cover tops and undersides;
- ventilation meshes;
- rubbers;
- all tight spots where seeds or dust can accumulate.

Для AQIS fail может прийти не от hold bulkhead, а от seed in flange gap.

---

## 10. Bilges: отдельный критический блок

Bilges должны рассматриваться не как footer к cleaning, а как самостоятельный inspection object.

## 10.1 Почему bilges так важны

Проблемы bilges ведут к:

- survey fail;
- cargo contamination;
- water backflow;
- inability to dewater hold;
- later cargo claims;
- alarms and safety issues;
- internal water ingress.

## 10.2 Что должно быть проверено

При cleaning bilges нужно:

- убрать cargo residues and dirt;
- wash and dry bilge wells;
- clean covers, strainers and filters;
- проверить bilge well structure and coating;
- проверить pumps, piping, sounding pipes, valves;
- проверить non-return valves;
- проверить high-level alarms;
- при необходимости flush entire system, including backward flushing logic.

### Замывка колодцев



Bilges как самостоятельный inspection object. Чистый hold без надежных bilges все равно остается слабой позицией перед survey.

## 10.3 Burlap / hessian

После того как bilges dry and clean:

- bilge plate cover with burlap / hessian;
- закрепить так, чтобы cargo не ушел в bilge;
- cover должен не создавать own contamination problem;
- важно, чтобы bulldozer / bobcat не сдвинул bilge plate arrangement inadvertently.

## 10.4 Дополнительные меры против water ingress

Если carry water-sensitive cargo or washing adjacent empty holds:

- проверить integrity of manhole lids and gaskets;
  - рассмотреть blanking of relevant lines;
  - убедиться, что ballast / bilge / eductor arrangements не дают backflow path;
  - не доверять системе “на словах”, если она давно не тестировалась.
- 

## Hatch cover integrity and weather tightness

Hold readiness нельзя считать полной без hatch cover readiness.

Даже идеально cleaned hold может потерять ценность, если:

- hatch covers leak;
- rubbers damaged;
- drainage channels clogged;
- coamings contaminated or деформированы;
- cleats / wedges / hydraulics do not give proper compression.

## Почему hatch covers важны в контипе hold preparation

Для экипажа это не отдельная инженерная тема, а часть грузовой готовности.

Проблемы hatch covers ведут к:

- cargo wet damage;
- claim after rain or heavy weather;
- fail of pre-loading confidence;
- survey remarks;
- loss of trust to whole hold readiness package.

## Что проверять practically

Минимум нужно проверить:

- cleanliness of hatch undersides;
- cleanliness of coamings and drain channels;
- condition of rubber packings;
- compression line and obvious daylight gaps;
- condition of cleats, wedges, wheels, hinges and hydraulic arrangements;
- condition of non-return arrangements in drain system if fitted;
- water traps and drain paths free from cargo residues and rust scale.

## Типы проверок

В зависимости от судна, времени и требований могут использоваться:

- visual inspection;
- chalk test;
- hose test;
- ultrasonic test.

Ключевой принцип:

Сам тест важен, но еще важнее честно понять, доверяет ли экипаж hatch cover integrity до начала следующего рейса.

## Что делать до погрузки чувствительного груза

Если следующий груз water-sensitive or grain-like:

- не откладывать hatch-related defects “до удобного случая”;
- очистить drainage channels and coaming tops;
- проверить obvious damage to rubbers and compression points;
- сообщить о defect early, если полноценный repair в порту невозможен;
- не выдавать hold as fully ready, если hatch integrity вызывает профессиональное сомнение.

---

## Ventilation and drying: отдельный operational block

Во многих портах команда считает cleaning finished, когда residues ушли. Для survey and cargo readiness это недостаточно.

Drying and ventilation — это отдельная операция с собственными рисками и ограничениями.

### Когда drying начинается на практике

Drying начинается не “после всей мойки на судне”, а как можно раньше по каждому hold or area, где washing stage уже завершен.

Это значит:

- water should not stay standing while crew busy elsewhere;

- draining and wipe-down must start early;
- если один hold already in drying phase, его нельзя бросать без контроля до survey.

## Что экипаж должен контролировать

- standing water in corners, behind brackets and in bilges;
- wet surfaces under deck head details;
- ladders, platforms and accesses that remain damp;
- smell development after chemistry or painting;
- condensation risk if ambient air humid and steel colder than air.

## Как practically оценивать готовность

Перед survey важно ответить не на вопрос “уже вроде сухо?”, а на четыре конкретных вопроса:

- tank top and bulkheads visibly dry?
- hidden pockets and lower details checked by touch / wipe?
- smell neutral enough for next cargo?
- bilges dry and not re-wetting the hold?

Если на любой вопрос ответ weak or uncertain, drying phase не завершена.

## Проблема humid conditions

В humid ports and tropical conditions ошибочно надеяться, что время само решит всё.

Нужно:

- maximize natural or forced ventilation where safe and allowed;
- avoid locking moisture inside after late washing;
- not plan painting if curing and smell-out window unrealistic;
- communicate honestly to office when climate, rain or humidity eat available drying time.

## Practical rule

Если hold clean, но still wet, smells of chemicals / paint or keeps sweating in details, он еще не ready.

---

# 11. Painting: когда это помогает, а когда убивает результат

Painting — одна из самых неправильно понимаемых тем в hold preparation.



## 11.1 Что нельзя делать

Нельзя:

- красить поверх loose material;
- использовать paint as disguise;
- делать large paint job без drying and smell-out window;
- рассчитывать, что свежая краска автоматически делает hold cleaner.

## 11.2 Что можно делать

Разумно:

- убрать loose rust and paint;
- сделать touch-up там, где это оправдано;
- full lower hold coat рассматривать только если degradation significant and time allows;
- осознанно выбирать between no painting / touch-up / full lower zone repaint.

## 11.3 Почему свежая краска опасна

Практически проблема не только в drying, но и в smell.

Surveyor может решить, что:

- paint used to hide contamination;
- hold not sufficiently cured;
- smell makes hold unfit for grain / food cargo.

## 11.4 Practical decision rule

Если у экипажа нет:

- времени на cure;
- времени на ventilation;
- нормальной погодной и влажностной обстановки;
- уверенности, что smell уйдет;

тогда painting может создать больше вреда, чем пользы.

# Покраска



Painting как чувствительный блок: полезен только там, где экипаж контролирует cure, smell-out и не маскирует дефекты cosmetic work'ом.

## 12. Безопасность работ

Cleaning holds — это risk-heavy operation.

Нельзя воспринимать ее как “грязную, но обычную работу”.

### 12.1 Основные риски

- падение в hold;
- падение с ladders / staging / baskets;
- injury from HP machine;
- chemical burns and inhalation;
- slipping on wet steel;
- poor visibility;
- poor access;
- fatigue;
- work in bilges and low spaces;
- enclosed / semi-enclosed atmosphere;
- improvisation under pressure.

## 12.2 Minimum safety controls

До начала работ должны быть:

- job brief;
- assigned responsibilities;
- understood route and access;
- PPE by actual hazard, not symbolic;
- chemical information available;
- lighting adequate;
- communication arranged;
- rescue thought through;
- unsafe access methods rejected.

## 12.3 HP machine safety

При работе с high pressure:

- no damaged hoses / connectors;
- water supply correct;
- workers stable on footing;
- no careless recoil situations;
- no “подать только ему в руки, а дальше сам”;
- keep safe stand-off;
- machine must be felt and handled by trained hands.

## 12.4 Chemical safety

Нельзя:

- мешать без понимания dilution;
- работать без gloves, boots, goggles and suit;
- допускать splash into eyes / skin;
- оставлять contaminated equipment unflushed;
- считать, что “разбавленная химия уже не опасна”.

## 12.5 Bilges and low-space work

Работа в районе bilges особенно опасна:

- плохой воздух;
- плохой доступ;
- awkward body position;
- slip and entrapment;
- underestimation because “это же не полноценный enclosed space”.

Правило:

Если место ведет себя как enclosed or semi-enclosed hazard, к нему надо относиться соответственно.

## 12.6 Fatigue

Частая проблема гражданских экипажей:

- hold cleaning съедает людей полностью;
- остальные задачи судна не исчезают;
- ошибки начинаются не только от усталости рук, но и от усталости головы.

Если команда выдыхается:

- quality падает;
- safety падает;
- decisions become worse;
- bilges, details и documentation начинают пропускать.

Значит fatigue control — это не “тема HR”, а часть hold preparation.

---

## 13. Организация людей и sequencing по трюмам

### 13.1 Typical small-crew reality

На typical 5-hold bulk carrier команда может выглядеть так:

- bo'sun;
- 2 AB;
- 2 OS.

Это мало для aggressive cleaning campaign, особенно после dirty cargo.

### 13.2 Что нужно решать заранее

Старпом должен решить:

- work one hold by hold or run parallel tasks;
- кто делает residue removal;
- кто работает с hoses;
- кто отвечает за chemistry mixing and application;
- кто двигает equipment;
- кто сушит и добирает bilges;
- кто ведет recording and photos;
- кто закрывает remaining ship work.

## 13.3 Why “all on holds” can be dangerous

Когда весь deck team уходит в hold cleaning:

- maintenance of the rest of the ship pauses;
- routine deck safety can degrade;
- later office may ask why ship condition worsened;
- if no records kept, crew looks negligent instead of overloaded.

Поэтому надо не просто мыть holds, а parallel record the resource shift.

## 13.4 Simple planning logic

При коротком переходе useful logic такая:

- определить total available days;
- разделить по holds realistically, а не оптимистично;
- закладывать drying / smell / bilges / defects, а не только wash time;
- заранее понимать, что if all five holds dirty and time is short, full perfection unlikely.

## 13.5 Practical team layout reminder

Если палубная команда маленькая, помогает держать в голове простую схему:

- one person controls HP machine and hose discipline;
- one or two people work residues / brushes / detail cleaning;
- one person periodically checks bilges, pump-out and water migration;
- officer rotates not только между holds, но и между risk points: access, bilges, hatch-related areas, safety and reporting.

Если этой схемы physically не получается, это уже не “плохая мотивация команды”, a signal of resource shortage.

---

# 14. Фото, видео и доказательная база

На современном флоте cleaning without evidence — это слабая позиция.

## 14.1 Что нужно фиксировать

Фиксировать нужно:

- initial condition of each hold;
- specific bad areas;
- work in progress;
- PPE usage;
- equipment used;

- bilges before / during / after;
- hatch-related cleaning;
- repairs or touch-up painting;
- final ready condition;
- tests where relevant;
- weather and sea state if they materially affected work.

## 14.2 Какая фиксация особенно полезна

Особенно полезны:

- same angle before / after photos;
- close-ups of disputed areas;
- bilge photos with open access;
- photos of clean hatch underside / coaming details;
- evidence of tested hatch or bilge related work;
- photos that show no contamination behind paint job.

## 14.3 GoPro, drones and similar tools

Практически полезны:

- action cameras for continuous evidence collection;
- drone shots for large visual overview when safe and permitted;
- helmet-mounted recording for awkward inspections.

Но это only aids.

They do not replace:

- cleaning itself;
- good reporting;
- safe access;
- competent judgment.

## 14.4 Формат evidence package

Лучше всего работает:

- короткий structured text;
- фото по holds;
- clear labels;
- dates;
- actual constraints.

Просто длинный текстовый email without images читают плохо.

---

---

## 15. Reporting: как писать так, чтобы это работало

### 15.1 Hold cleaning plan

До cleaning useful отправить plan:

- cargo just discharged;
- next expected cargo / standard required;
- planned steps;
- expected timing;
- what resources available;
- what constraints visible already.

### 15.2 Daily progress report

Daily report должен показывать:

- what was planned;
- what actually started;
- what completed;
- what delayed;
- why delayed;
- what resources used;
- whether more time or support needed.

Минимум 3 фотографии на hold per day — practical good standard.

### 15.3 Final cleaning report

После completion useful зафиксировать:

- chosen cleaning procedure;
- what chemicals used;
- water, paint, thinner and man-hours;
- holds covered;
- remarks and unresolved limitations;
- signature / responsible person.

### 15.4 Что важно для office

Офису нужно видеть:

- исходное состояние;
- реальное потребление ресурсов;
- реальные ограничения;
- why extra time / support may be needed.

Если этого не показать, office автоматически склонен считать, что crew “мог сделать лучше”.

---

## 16. Коммерческое давление и как с ним работать

Это один из самых важных разделов для гражданского экипажа.

### 16.1 Что такое коммерческое давление в этой теме

Обычно это выглядит так:

- переход короткий;
- next cargo sensitive;
- hold condition poor;
- operator wants ETA and readiness;
- фотографии видят, но контекст не видят;
- на crew дают фразами **давайте еще**, **ну у вас же почти готово**, **подкрасьте**, **ускорьтесь**, **надо успеть**.

### 16.2 Что нельзя делать под давлением

Нельзя:

- обещать impossible finish;
- гнать людей в unsafe work;
- прятать real condition;
- поздно признавать, что time insufficient;
- делать questionable discharge or unsafe workaround из страха перед офисом;
- рисовать optimistic reports, которые потом обнулят доверие к вам.

### 16.3 Что нужно делать

Нужно:

- рано сообщать исходное состояние;
- обозначать resource limits;
- показывать weather / sea state impact;
- фиксировать man-hours;
- фиксировать what work had to be paused elsewhere on the ship;
- ставить вопрос о shore gang или delay вовремя;
- разделять “must do to pass” и “nice to improve”.

### 16.4 Strong argument to office

Самый сильный аргумент — structured resource-based report:



- вот состояние holds;
- вот люди;
- вот часы;
- вот погода;
- вот equipment;
- вот химия;
- вот что сделано;
- вот что осталось;
- вот почему blind push unsafe or unrealistic.

Это сильнее, чем эмоциональное “мы не успеваем”.

## 16.5 Shore gang request

Shore gang надо просить:

- рано;
- по фактам;
- с привязкой к cargo sensitivity и timeline;
- с estimate what it solves.

Не просить support только потому, что “вдруг скажут нет” — плохая стратегия.

## 16.6 Shore gang management on board

Если shore gang approved, это не означает, что экипаж “снял с себя вопрос”.

Нужно заранее определить:

- кто on board принимает и брифует shore gang;
- кто отвечает за access, lighting, hoses, chemicals and PPE boundaries;
- кто контролирует, что shore gang не ухудшает bilges, coating or safety;
- кто принимает finished areas before they are declared complete;
- как фиксируется scope actually done by shore gang.

Strong rule:

Shore gang can add hands. It does not replace ship's responsibility for safety, verification and final acceptance.

---

# 17. Когда нужно остановиться и признать ограничение

Для экипажа очень важно понять:

Не всё, что можно пожелать, можно безопасно и качественно сделать в данном рейсе и этим составом команды.

Остановиться и признать ограничение нужно, если:

- people exhausted;
- safety degraded;
- equipment failing;
- chemistry not working;
- bilges not trustworthy;
- smell / drying / curing window already lost;
- office still wants more cosmetic improvement, но core readiness важнее;
- дальнейшее “дожимание” дает мало пользы и высокий risk.

Зрелый старпом и капитан не путают это с ленью. Это называется управление границами ресурса.

---

## 18. Practical checklist before cleaning starts

- Определен required cleanliness standard.
- Понятен next cargo.
- Зафиксировано исходное состояние holds.
- Определен cargo-specific cleaning procedure.
- Проверено equipment readiness.
- Проверена availability of chemicals and PPE.
- Проверены bilges, lines, valves, covers, access.
- Проверены hatch covers, coamings and drainage channels.
- Понятно, как будет handling wash water.
- Понятно, нужен ли shore gang.
- Отправлен early signal в офис, если time looks insufficient.
- Команда briefed.

---

## 19. Practical checklist before survey

- Hold dry.
- No visible cargo residues.
- No loose rust.
- No loose paint flakes.
- Bilges clean, dry, tested, covered.
- Hatch undersides and coamings checked.
- Hatch cover integrity checked or test status clearly known.
- Ladders and access safe.
- Smell acceptable.

- Paint cured enough or painting avoided.
- Evidence package ready.
- Officer assigned to accompany surveyor.

---

## 20. Minimum daily reporting template

Date:

Hold numbers covered today:

Previous cargo:

Required standard:

Main cleaning stage completed today:

Chemicals used and quantity:

Water used:

People used / hours used:

Bilges status:

Equipment defects:

Weather / motion impact:

Main constraints:

Support required:

ETA to survey-ready condition:

---

## Глоссарий ключевых терминов

Ниже краткие объяснения терминов, которые часто звучат на борту на английском даже в русскоязычной команде.

- **Hold** — грузовое помещение, трюм.
- **Grain clean** — стандарт чистоты под зерновой или аналогично чувствительный груз.
- **Surveyor** — инспектор / сюрвейер, который подтверждает состояние трюма или дает замечания.
- **Bilge** — льяло, bilge well, bilge area и связанная система отвода воды.
- **Bilge strainer** — сетка / фильтр bilge line.
- **Loose rust** — рыхлая, не связанная со сталью ржавчина, которая может осыпаться.
- **Loose paint flakes** — отслаивающиеся чешуйки краски.
- **White glove test** — простая проверка чистоты белой ветошью / перчаткой по поверхности.
- **Coaming** — комингс, вертикальная часть люкового выреза.
- **Hatch cover integrity** — фактическая герметичность и исправность люковых закрытий.

- **Weather tightness** — водонепроницаемость по погоде, способность не пропускать воду извне.
  - **Drainage channel** — дренажный канал для отвода воды.
  - **Adjacent areas** — прилегающие к hold зоны, которые тоже могут загрязнить груз или сорвать survey.
  - **Residues** — остатки предыдущего груза.
  - **Test patch** — пробное нанесение химии на небольшой участок.
  - **Alkali cleaner** — щелочное моющее средство.
  - **Acid cleaner** — кислотное моющее средство.
  - **Hold coat** — временное покрытие или обработка поверхности трюма под определенный тип груза.
  - **Curing** — полноценное высыхание и набор свойств краски / покрытия.
  - **Pump-out** — откачка wash water or residues from hold system.
  - **Shore gang** — береговая бригада, привлеченная для cleaning or support work.
  - **Evidence package** — набор фото, видео и кратких записей, которые подтверждают ход работ и состояние holds.
  - **Pass / fail** — прошел / не прошел оценку readiness.
  - **Single point of failure** — один узел, человек или ресурс, отказ которого ломает всю operation.
- 

## 21. Краткая справка по типам грузов и cleaning logic

Это не исчерпывающий cargo index, а practical reminder.

### Чаще water cleaning

- grain;
- wheat;
- sugar;
- salt;
- urea;
- iron ore;
- slag;
- scrap;
- potash;
- phosphates;
- many general mineral bulk cargoes without sticky residues.

### Чаще **alkali cleaner**

- coal;

- coke;
- petcoke;
- fish meal;
- seed cake;
- fly ash;
- sunflower seed;
- organic / oily residue cargoes.

## Чаще **acid cleaner**

- bauxite;
- bentonite;
- chromium and other ores;
- copper / zinc / lead related residues;
- limestone;
- vanadium ore;
- stubborn mineral residues.

## Отдельная ветка

- cement;
- clinker;
- gypsum.

Если cargo not listed or doubt remains:

- do not guess aggressively;
- ask office / technical / inspection side;
- document why you are asking.

---

## 22. Главные ошибки экипажа

1. Слишком поздно понять required standard.
2. Переоценить available time.
3. Начать water cleaning без bilge / migration control.
4. Использовать химию без test patches.
5. Плохо flush chemical equipment afterwards.
6. Недооценить bilges.
7. Слишком поздно начать сушку и вентиляцию.
8. Делать painting без smell window.
9. Попытаться “добить идеал” вместо честного passable result.
10. Не зафиксировать исходное состояние и реальный расход ресурсов.
11. Не просить shore gang вовремя.

12. Путать unsafe improvisation with professionalism.

---

## 23. Заключение

Подготовка грузовых помещений на гражданском судне — это не техническая мелочь и не “грязная работа для палубной команды”.

Это одна из тех операций, где сразу видны:

- качество управления старпома;
- зрелость капитана;
- реальная готовность судна;
- качество снабжения и support from office;
- способность экипажа держать safety под коммерческим давлением.

Сильная подготовка трюмов строится на пяти опорах:

1. Правильно определенный cleanliness standard.
2. Честная оценка исходного состояния hold и available resources.
3. Грамотно выбранная cleaning procedure.
4. Безопасное выполнение работ и надежный контроль bilges / coating / smell.
5. Хорошая evidence and reporting discipline.

Если эти пять опор есть, даже сложный hold cleaning становится управляемой задачей.

Если их нет, даже хороший manual превращается в набор красивых пунктов, которые не спасают экипаж от fail survey, delays и лишнего давления.

---

## Источники и основа документа

- Internal source: Bulker Manual 2.1, corporate hold cleaning guidance for bulk carriers, version 24.10.2023.
- Internal source: доработанная презентация Андрея Гаенко по подготовке грузовых помещений под grain standard.
- Internal source: транскрибция вебинара 27 марта 2026, посвященного практической подготовке трюмов и реальным ограничениям гражданских экипажей.

Подготовлено на основе локальных материалов вебинара и shipboard manual. Использовать вместе с требованиями SMS, cargo-specific instructions и safety procedures конкретного судна.